

12. Gün Gün Sonu Eki

Production Hazırlığı, Nihai Randevu Yaşam Döngüsü ve Pilot Güvenilirliği | 03.08.2026

Bu ek, 29 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen çalışmaları teknik ve görsel kanıtlarla özetlemektedir. Çalışmanın odağı; sistemin gerçek salon kullanımına hazırlanması, veri kaybına karşı yedekleme ve geri dönüş mekanizmalarının kurulması, randevu sürecinin müşteri talebi ve yönetici kararı etrafında sadeleştirilmesi, hatırlatma ile ziyaret sonrası değerlendirme akışlarının güvenli biçimde otomatikleştirilmesidir.

Çalışma kapsamı

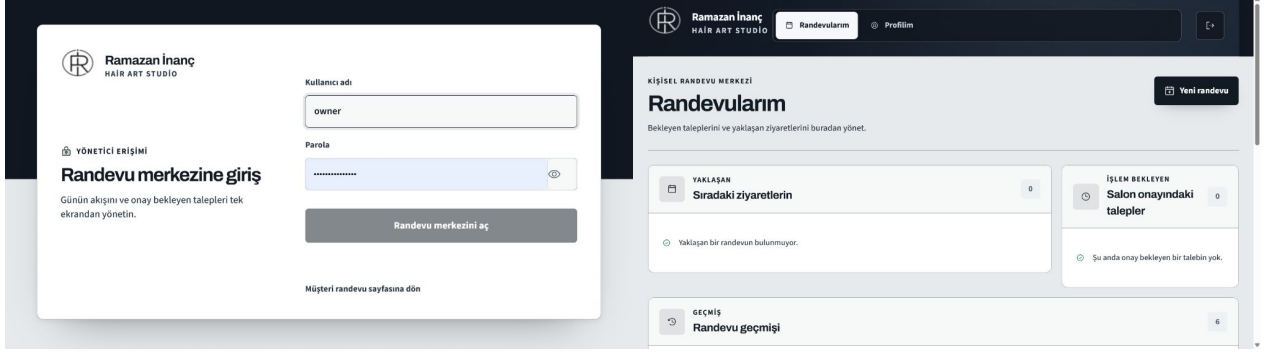
Çalışma alanı	Gerçekleştirilen yapı	Doğrulama
Production hazırlığı	Environment doğrulama, Docker, Nginx, standart hata yönetimi	Build ve yapılandırma kontrolleri
Veri güvenliği	PostgreSQL yedeği, SHA-256 bütünlük kaydı, restore provası ve runbook	237.404 byte dump ve eşleşen hash
Randevu yaşam döngüsü	Talep - yönetici kararı - zaman temelli görünüm - manuel gelmedi	Unit, integration ve E2E senaryoları
Bildirim ve değerlendirme	2 saat önce hatırlatma, 15 dakika erken geliş, bitişten 30 dakika sonra değerlendirme	İdempotency, süreli token ve no-show dışlama
Görsel QA	Müşteri akışı, hesap ve yönetici girişinin responsive kontrolü	1440 ve dar ekran kanıtları

Dönüşüm özeti

Önceki risk	29 Temmuz sonrası yaklaşım
Kurulum hatalarının çalışma anında fark edilmesi	Eksik secret, URL ve SMS ayarları uygulama açılışında reddedilir
Yedeğin varlığının tek başına yeterli sayılması	Dump, SHA-256 doğrulaması ve geri yükleme provası birlikte yürütülür
Katılım, geliş, başlatma ve tamamlama gibi uzun operasyon zinciri	Müşteri talebi ve yönetici kararı yeterlidir; geçmiş durum zamandan türetilir
Değerlendirmenin manuel tamamlamaya bağlı kalması	Gerçek bitişten 30 dakika sonra güvenli bağlantı otomatik planlanır
Kapora yapısının gereksiz kapsam oluşturmaları	Kapora ve ödeme tabloları nihai akıştan kaldırılmıştır

1. Production ve Pilot Hazırlığı

Uygulamanın yalnız geliştirme bilgisayarında çalışması yeterli görülmemiş; production ortamında yanlış yapılandırmayla açılmasını engelleyen kontroller, ters proxy ve container sözleşmeleri, sağlık denetimleri ve kullanıcıya kontrollü hata sunan sınırlar hazırlanmıştır.



Şekil 1 - Yönetici girişi ile müşteri hesabı bağımsız oturum ve ayrı ürün yüzeyleri olarak doğrulandı.

Production açılış kontrolü

Katman	Uygulanan önlem	Operasyon sonucu
Environment	Zorunlu URL, secret ve SMS değişkenleri başlatma anında doğrulanır	Hatalı kurulum erken ve anlaşılır biçimde durur
Gizli anahtarlar	En az 32 karakter, yeterli çeşitlilik ve placeholder reddi	Tahmin edilebilir production secret kullanımı önlenir
HTTP yüzeyi	Nginx, güvenli header'lar ve standart API hata sözleşmesi	Frontend aynı hata biçimiyle güvenli geri bildirim verir
Frontend	AppErrorBoundary ve kontrollü yeniden deneme	Beklenmeyen render hatası tüm sayfayı bozmaz
Dağıtım	Dockerfile, production compose, deployment ve rollback runbook	Kurulum ve geri dönüş adımları tekrarlanabilir hâle gelir

Pilot teslim disiplini

Harici servis anahtarları satın almayı beklemeden kurulum kontrol listesi, production değişkenleri ve kapalı salon pilot adımları dokümente edildi.

2. Yedekleme, Bütünlük ve Geri Dönüş

Veritabanı güvenliği yalnız yedek komutunun bulunmasına bırakılmamıştır. Yedek dosyası container dışına alınmış, SHA-256 özeti oluşturulmuş, checksum eşleşmesi doğrulanmış ve production veritabanına dokunmayan geçici bir veritabanında geri yükleme provası için ayrı komut hazırlanmıştır.

237.404

YEDEK BOYUTU / BYTE

SHA-256

BÜTÜNLÜK
ALGORİTMASI

EŞLEŞTİ

BEKLENEN = GERÇEK

29 TEM

YEDEK TARİHİ

Doğrulan SHA-256

ecbe4e1203e1fe15f639b4afeef75b5c
c8d2b6d6fb8dc2f6f4c0235b2f270719

2.1 Yedek sonrasında checksum üretimi

Kaynak: backend/scripts/backup.ps1:56-64

```
56 $checksum = (Get-FileHash -LiteralPath $target -Algorithm SHA256).Hash.ToLowerInvariant()
57 Set-Content -LiteralPath $checksumTarget -Value "$checksum $([System.IO.Path]::GetFileName($target))" -Encoding ascii
58
59 [pscustomobject]@{
60     BackupFile = $target
61     ChecksumFile = $checksumTarget
62     Sha256 = $checksum
63     SizeBytes = (Get-Item -LiteralPath $target).Length
64     CreatedAt = (Get-Date).ToString('o')
```

2.2 Restore provasından önce bütünlük zorunluluğu

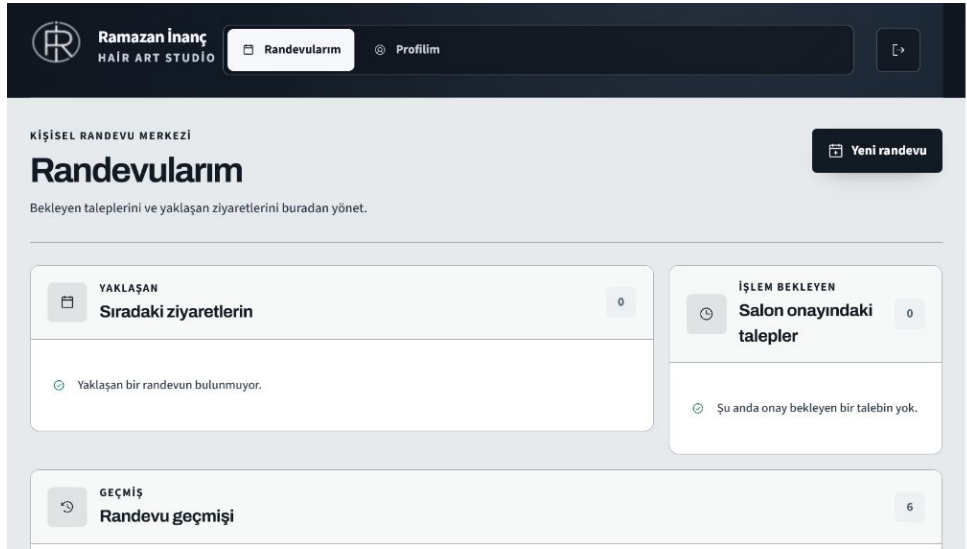
Kaynak: backend/scripts/restore-rehearsal.ps1:14-30

```
14 if ($env:NODE_ENV -eq 'production') {
15     throw 'Geri yükleme provası production modunda çalıştırılmaz.'
16 }
17 if (-not (Get-Command docker -ErrorAction SilentlyContinue)) {
18     throw 'Docker bulunamadı.'
19 }
20
21 $resolvedBackup = (Resolve-Path -LiteralPath $BackupFile).Path
22 $checksumFile = "$resolvedBackup.sha256"
23 if (-not (Test-Path -LiteralPath $checksumFile)) {
24     throw 'Yedeğin .sha256 doğrulama dosyası bulunamadı.'
25 }
26 $expectedChecksum = ((Get-Content -LiteralPath $checksumFile -Raw).Trim() -split '\s+')[0].ToLowerInvariant()
27 $actualChecksum = (Get-FileHash -LiteralPath $resolvedBackup -Algorithm SHA256).Hash.ToLowerInvariant()
28 if ($expectedChecksum -ne $actualChecksum) {
29     throw 'Yedek SHA-256 doğrulamasından geçemedi.'
30 }
```

Doküman	Kapsam
BACKUP_RESTORE.md	Yedek alma, doğrulama, restore ve prova adımları
DEPLOYMENT_RUNBOOK.md	Kurulum, migration, smoke test ve geri dönüş sırası
EXTERNAL_SERVICES_CHECKLIST.md	SMS, domain, TLS ve sağlayıcı anahtarlarının production kontrolü
PILOT_CHECKLIST.md	Kapalı salon pilotu öncesi ve sonrası operasyon kontrolleri

3. Nihai Randevu Yaşam Döngüsü

Müşteri ve salon ekibinin gereksiz onaylarla yorulmaması için sistemin bel kemiği sadeleştirilmiştir. Rezervasyon talebi müşteri tarafından oluşturulur; salon yöneticisi onaylar veya reddeder. Onaylanan randevunun yaklaşan ya da geçmiş olduğu zaman bilgisiyle belirlenir.



Şekil 2 - Müşteri hesabında işlem bekleyen, yaklaşan ve geçmiş randevular tek merkezde ve zaman temelli gösterilir.

Sadeleştirilen kurallar

Kural	Nihai davranış
Onay bekleyen geçmiş talep	Başlangıç zamanı geçince sistem tarafından EXPIRED durumuna alınır ve audit kaydı yazılır
Geliş / başlat / tamamla	Zorunlu operasyon adımları değildir; randevu geçmişi endAt değerinden türetilir
Gelmedi	Yalnız randevu zamanı geçtikten sonra yönetici tarafından manuel işaretlenebilir
Gelmedi geri alma	Gerekçe zorunludur; önce/sonra verisi denetim geçmişinde saklanır
Kapora	Salonun çalışma biçimine uymadığı için veri modeli ve arayüzden çıkarılmıştır

Bildirim akışı nihai yaşam döngüsüne bağlanmıştır. Onaylanan randevu için iki saat önce insani bir hatırlatma hazırlanır ve müşteriden en iyi deneyim için 15 dakika erken gelmesi rica edilir. Ziyaretin hesaplanan bitişinden 30 dakika sonra ise uygun müşteriye değerlendirme bağlantısı planlanır.



RANDEVU HATIRLATMASI

ERKEN GELİŞ RİCASI

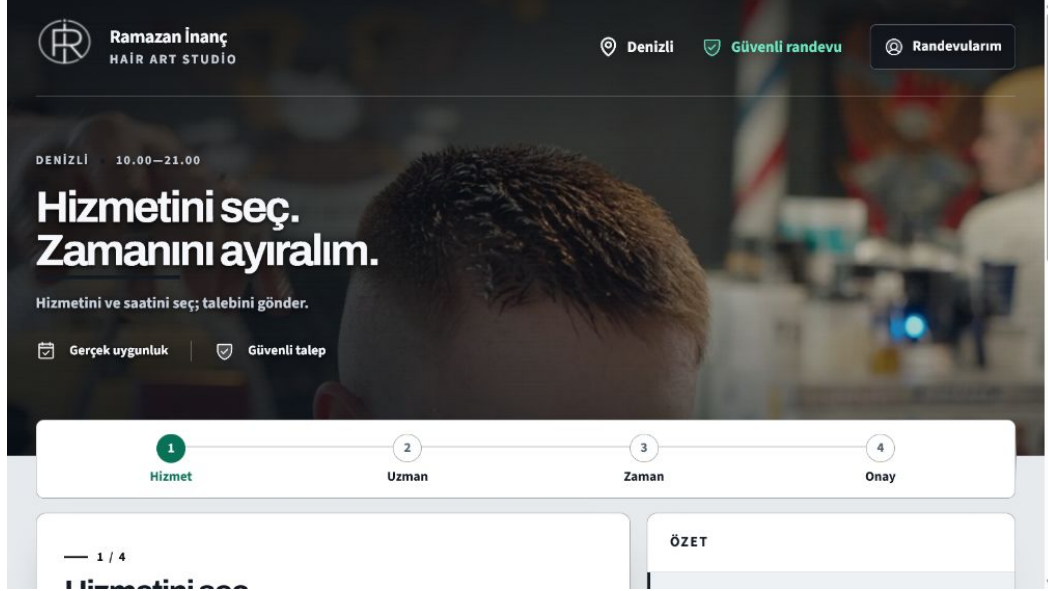
DEĞERLENDİRME DAVETİ

BAĞLANTI GEÇERLİLİĞİ

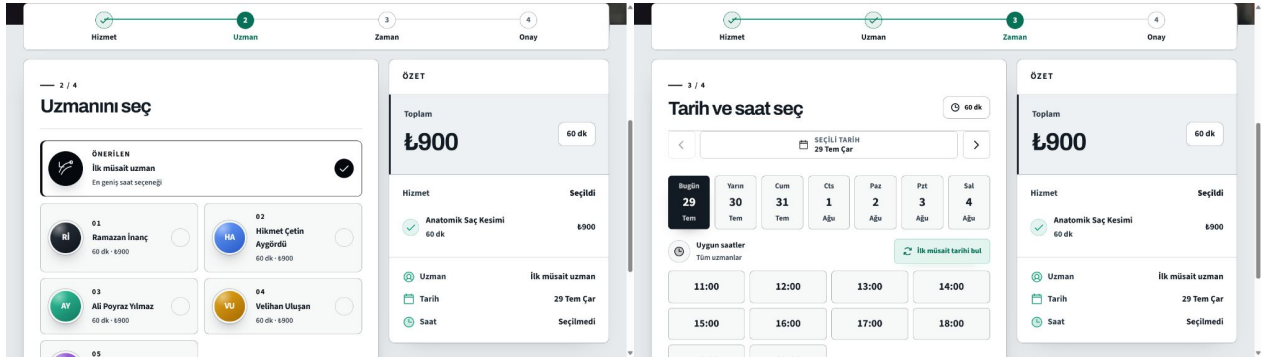
Kontrol	Davranış
Randevu sahipliği	Bağlantı tek booking kaydına ve hash olarak saklanan action token'a bağlıdır
Tekrar gönderim	İdempotency key aynı davetin birden çok kez kuyruğa yazılmasını engeller
Gelmedi istisnası	NO_SHOW randevu için davet planlanmaz; bekleyen davet iptal edilir
Tek kullanımlık sonuç	Puan ve yorum bir kez kaydedilir; süresi geçen bağlantı reddedilir
Raporlama	Puan salon genel ortalamasına ve ilgili uzmanın kişisel ortalamasına yansır

5. Müşteri Akışı ve Görsel QA

Production sertleştirilmesi yapılırken ürünün müşteri tarafı göz ardı edilmemiştir. Rezervasyonun ilk viewport'ta başlaması, uzman ve saat seçimlerinin özetle birlikte görünmesi, marka videosunun metni boğmaması ve dar ekranlarda yatay taşma oluşmaması ekran görüntüleriyle kontrol edilmiştir.



Şekil 4 - Açılış ekranında video marka atmosferi kurarken gerçek rezervasyon görevi ilk görünümde kalır.



Şekil 5 - Uzman ve saat adımlarında seçili durum, hizmet özeti, süre ve gerçek uygunluk birlikte doğrulandı.

Görsel kabul kontrolleri

Alan	Doğrulan sonu
Hiyerarşi	Başlık, aktif adım, karar alanı ve randevu özeti birbirinden açıka ayrılır
Okunabilirlik	Koyu video üzerinde beyaz metin; açık erikte yüksek kontrastlı koyu metin korunur
Responsive	Desktop, tablet ve dar mobil görünümde taşma ve kırılma kontrolleri yapılır
Durumlar	Loading, empty, error, selected, disabled ve success yüzeyleri ortak dil kullanır

6. Seçilmiş Uygulama Ayrıntıları

Aşağıdaki kısa kaynak bölümleri, yaşam döngüsü ve değerlendirme kararlarının yalnız arayüz metni olmadığını; transaction, audit, idempotency ve süreli token kurallarıyla backend'e işlendiğini gösterir.

6.1 Geçmiş onay bekleyen taleplerin otomatik süresi dolması

Kaynak: backend/src/bookings/pending-booking-expiry.service.ts:60-89

```
60     const changed = await this.prisma.$transaction(  
61       async (transaction) => {  
62         const result = await transaction.booking.updateMany({  
63           where: {  
64             id: candidate.id,  
65             status: BookingStatus.PENDING_APPROVAL,  
66             startAt: { lte: now },  
67           },  
68           data: {  
69             status: BookingStatus.EXPIRED,  
70             rejectionReason: EXPIRY_REASON,  
71             revision: { increment: 1 },  
72           },  
73         });  
74         if (result.count !== 1) return false;  
75  
76         await this.audit.write(transaction, {  
77           branchId: candidate.branchId,  
78           bookingId: candidate.id,  
79           entityType: 'BOOKING',  
80           entityId: candidate.id,  
81           action: 'BOOKING_EXPIRED',  
82           actorType: AuditActorType.SYSTEM,  
83           beforeData: { status: BookingStatus.PENDING_APPROVAL },  
84           afterData: {  
85             status: BookingStatus.EXPIRED,  
86             rejectionReason: EXPIRY_REASON,  
87           },  
88           reason: EXPIRY_REASON,  
89         });
```

6.2 Ziyaret bitişine bağlı değerlendirme planlama

Kaynak: backend/src/notifications/review-request-scheduler.service.ts:67-81

```
67     let scheduled = 0;  
68     for (const candidate of candidates) {  
69       const policy = candidate.branch.bookingPolicy;  
70       if (!policy) continue;  
71       const availableAt = new Date(  
72         candidate.endAt.getTime() + policy.reviewRequestDelayMinutes * 60_000,  
73       );  
74       if (availableAt > now) continue;  
75  
76       const token = createActionToken();  
77       const idempotencyKey = `booking:${candidate.id}:review-request:auto:v2`;  
78       const expiresAt = new Date(  
79         availableAt.getTime() +  
80         policy.reviewRequestExpiryDays * 24 * 60 * 60_000,  
81       );
```

7. Doğrulama ve Sonuç

29 Temmuz kapsamı güncel kod tabanında 03.08.2026 tarihinde yeniden doğrulanmıştır. Lint, birim testleri, production build ve yedek bütünlük kontrolü birlikte çalıştırılmış; mevcut müşteri ve yönetici davranışlarında geriye dönük bozulma görülmemiştir.

Doğrulama sonuçları

Kontrol	Sonuç	Kanıt / kapsam
Frontend lint	GEÇTİ	Oxlint kod kalitesi kontrolü
Frontend birim testleri	12 dosya / 19 test GEÇTİ	Rezervasyon, hesap ve admin arayüz davranışları
Frontend production build	GEÇTİ	TypeScript ve Vite üretim çıktısı
Backend birim testleri	34 suite / 107 test GEÇTİ	Yaşam döngüsü, bildirim, güvenlik ve raporlama
Backend production build	GEÇTİ	NestJS üretim derlemesi
Veritabanı geçişleri	3 migration doğrulandı	Sade akış, kapora kaldırma ve nihai yaşam döngüsü
Yedek bütünlüğü	SHA-256 EŞLEŞTİ	ramazan-inanc-20260729-101140.dump - 237404 byte

Kabul ve veri bütünlüğü özeti

Alan	Doğrulan davranış
Randevu ve zaman	Yalnız müşteri talebi ile yönetici kararı zorunludur; geçmiş görünüm startAt/endAt değerlerinden türetilir
Gelmedi denetimi	Yalnız geçmiş randevuda yapılır; geri alma gerekçesi ve audit kaydı zorunludur
Bildirim ve değerlendirme	İki saatlik hatırlatma ile 30 günlük değerlendirme token'ı idempotent kuyruğa yazılır; no-show dışlanır
Production güvenliği	Zayıf secret, HTTP URL, eksik SMS anahtarı ve legacy admin key reddedilir

Kapsam dışında kalan ücretli bağımlılıklar

Netgsm paketi, production domain/TLS, barındırma ve gerçek sağlayıcı anahtarları dış adımlar olarak bırakıldı. Kod tabanı bu değerleri environment üzerinden almaya hazırlandı; gizli anahtarlar rapora veya arayüze eklenmedi.

Sonuç

12. gün sonunda sistem; yedeklenebilir, geri döndürülebilir, hatalı production yapılandırmasını erken durduran ve gereksiz onay adımlarını kaldıran bir pilot adayı hâline getirildi. Production hazırlığı, nihai yaşam döngüsü, iki saatlik hatırlatma, güvenli değerlendirme, kapora kaldırma ve görsel QA; güncel lint, test, build ve checksum kontrolleriyle doğrulandı.